

TD1-Partie 2- Ar

تمرين 1 :

س 1- ما هي الصفات المطلوبة في دفتر الشروط؟

الحل: الصفات المطلوبة في دفتر الشروط تشمل:

- مستوى جيد من الشمولية؛
- صياغة واضحة للاحتياجات والمشكلة موصوفة بدقة؛
- أن يكون دقيقاً وغير غامض؛
- أن يكون شاملاً (بدون إغفال غير مقصود)؛
- أن يكون متناسقاً (بدون استنتاج وظائف)؛
- أن يكون قابلاً للتحقق: بمعايير تحقق محددة. تقييم مدى واقعية الاحتياجات، وربما إنشاء نموذج أو محاكاة؛
- أن يكون قابلاً للتعديل: سهولة التعبير عن تغيير أو إضافة للاحتياجات.

س 2- كيف يمكن تقليل الفجوة بين الاحتياجات الحقيقية للعميل والاحتياجات المعبر عنها في دفتر الشروط؟

الحل:

- التعبير عن الاحتياجات بدقة.
- متابعة العميل للعملية والمصادقة عليها في كل مرحلة.
- القيام بمحاكاة.
- امتلاك معرفة بالمجال للتحقق من الاحتياجات.
- وهكذا.

التمرين 2:

لتكن مواصفات قاعدة التصحيح في امتحان كالتالي:

"الامتحان يتكون من 20 سؤالاً متعدد الخيارات. كل إجابة صحيحة تُضيف نقطة واحدة. كل إجابة خاطئة تخضع 3/1 نقطة. أما السؤال الذي لا تتم الإجابة عليه فيعطي 0 نقطة".

س 1: هل تعتقد أن هذه المواصفات واضحة؟ للتحقق من ذلك، قم بحساب درجات الطلاب الثلاثة الآتين: (احصر جميع النتائج الممكنة واقترح مواصفة أكثر دقة)

إجابة مزدوجة	بدون إجابة	إجابة خاطئة	إجابة صحيحة	الطالب
	5	5	10	أحمد
		16	4	نورا
3 إجابة (واحدة صحيحة وواحدة خاطئة)	4	3	10	وسام

الحل 1: درجات الطلاب الثلاثة كالتالي:

- "20/8.5" أو "20/8" أو "8.33/20" → $8.33 = 10 - (5 \times 1/3)$ = درجة أحمد
- "20/1.5" أو "20/0" أو "1.33/20" → $-1.33 = 4 - (16 \times 1/3)$ = درجة نورا



TD1-Partie 2- Ar

- ثلاث احتمالات ممكنة لوسام:

1. احتساب الإجابات الصحيحة فقط للإجابة المزدوجة.

- $\text{Note_Wissam} = 10 - (3 \times 1/3) + 3 = 12 \rightarrow \text{« 12/20 »}$

1. احتساب الإجابات الخاطئة فقط.

$$\text{Note_Wissam} = 10 - (3 \times 1/3) - 3/3 = 8 \rightarrow \text{« 8/20 »}$$

2. عدم احتساب الإجابات المزدوجة.

$$\text{Note_Wissam} = 10 - (3 \times 1/3) + 0 = 9 \rightarrow \text{« 9/20 »}$$

لم تحدد المواصفات بوضوح طريقة التعامل مع الدقة العشرية أو كيفية معالجة حالات الإجابة المزدوجة. لذا، للحصول على وضوح أكبر، ينبغي تعديل المواصفات كالتالي:

"الامتحان يتكون من 20 سؤالاً متعدد الخيارات. كل إجابة صحيحة تُضيف نقطة واحدة، وكل إجابة خاطئة تُخصم 1/3 نقطة. أما الأسئلة التي لا تتم الإجابة عليها أو تحتوي على إجابات مزدوجة فتعطي 0 نقطة. يتم تقريب العلامة إلى رقمين بعد الفاصلة العشرية".

التمرين 3 :

تودّ شركة برمجيات متخصصة في تطوير البرمجيات الموجهة للكائنات إنشاء تطبيق صغير للألعاب على الإنترنت. هذه الطلبية غير معتادة لهذه الشركة، لكنك تتقن التكنولوجيا اللازمة لتطوير هذا المشروع الذي لا ينطوي على مخاطر. تم تقديم دفتر شروط دقيق من قبل العميل. ما هو دورة حياة التطوير التي تقترحها؟

السؤال: برر اقتراحك، وبيّن مزايا وعيوب اقتراحك مقارنة بخيارات أخرى.

الحل:

دورة حياة التطوير بالنموذج "V" هي الأفضل، نظرًا لأن دفتر الشروط واضح ومفصل، فإن هذا النموذج يسمح باتباع كل مرحلة بدقة، مما يضمن استيفاء جميع المواصفات قبل بدء مرحلة التطوير. يدمج نموذج "V" مراحل التحقق والتأكيد لكل مرحلة، مما يضمن إمكانية اكتشاف الأخطاء بسرعة، ويحد من مخاطر التعديلات المتأخرة والمكلفة.

المزايا:

- عملية منظمة جيدًا مع معالم محددة لكل مرحلة، تضمن تخطيطًا واضحًا.
- يتم دمج الاختبارات طوال الدورة، مما يسهل اكتشاف الأخطاء وإصلاحها مبكرًا.
- مناسب للمشاريع التي تكون فيها المتطلبات ثابتة وتمتلك فيها الشركة إتقانًا قويًا للتقنيات المستخدمة.

العيوب:

- يفتقر النموذج "V" إلى المرونة. إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات أثناء التطوير، فإن التعديلات تكون صعبة ومكلفة.
- أقل ملاءمة للمشاريع التطورية أو المتطلبات المتغيرة، على عكس الأساليب الرشيقية "Agile" التي تفضل التعديلات المتكررة والدورات المتكررة.



TD1-Partie 2- Ar

الأسلوب الرشيق: "Agile"

يوفر هذا الأسلوب تعديلات ومراجعات مستمرة، لكنه يتطلب تفاعلاً متكرراً وتغذية راجعة من العميل، وهو أمر غير مطلوب هنا لأن المتطلبات مستقرة.

النموذج التكراري:

رغم أنه يسمح بتحسينات تدريجية، إلا أنه أكثر ملاءمة للمشاريع ذات الأهداف غير الواضحة أو التطورية. هنا، وضوح المتطلبات الأولية يجعل نموذج "V" أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

التمرين 4: (واجب منزلي، مشابه للتمرين 3)

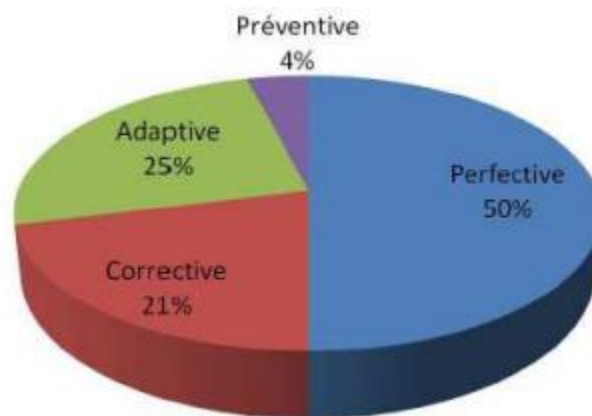
تم تعيينك حديثاً في شركة تطوير البرمجيات كمهندس برمجيات. تعتمد هذه الشركة على نموذج الشلال "Waterfall" منذ تأسيسها بنجاح كبير. استناداً إلى خبرتك، ترى أن النموذج "V" يتفوق على النموذج المستخدم حالياً.

السؤال:

1. اكتب تقريراً موجزاً (بعد أقصى 10 أسطر) لمدير الشركة، تشرح فيه سبب وجوب انتقال شركته إلى النموذج "V". يجب أن يكون التقرير مختصراً ويجذب انتباه المدير نحو تغيير نموذج التطوير.
2. صف نوع الحالة التي تعتقد أن نموذج الشلال "Waterfall" قد يتسبب فيها بمشكلة.
3. ما قد يكون عيباً للنموذج "V" المقترح؟ قدم نموذجاً آخر يمكنه حل هذا العيب ووضح كيف يُعد هذا حلاً.

التمرين 5:

يُظهر هذا المخطط أنواع الصيانة البرمجية المتوفرة في السوق. بعد بدء التشغيل أو إنتاج المنتج البرمجي، تبدأ مرحلة مهمة جداً تساهم في طول عمر هذا المنتج، وتُعرف بمرحلة الصيانة.

**الأسئلة:**

1. وفقاً للمخطط، ما هي أنواع الصيانة التي تم النظر فيها وما معناها؟
2. ما رأيك بالنسبة للنسبة المئوية المرتبطة بكل نوع من الصيانة؟
3. هل تعتقد أنه من الممكن إجراء أكثر من نوع واحد من الصيانة على نفس المنتج البرمجي؟

TD1-Partie 2- Ar

الحل:

1. أنواع الصيانة:

الصيانة	الدور
تحسينية	تسمح بالتحسين المستمر لمنتج البرمجيات. هذا النوع من الصيانة يُوصى به بشدة للبقاء في وضع تنافسي في السوق.
تصحيحية	تسمح بتصحيح الأخطاء أو العيوب الموجودة في الشفرة. لا يمكن لأي برنامج أن يكون خالياً من الأخطاء، والمهم هو القدرة على إصلاح الأخطاء ومراقبة متطلبات المستخدمين بشكل مستمر.
تكيفية	تسمح بتكييف المنتج البرمجي مع التغيرات المادية أو البرمجية في السوق، مثل إصدار نموذج جديد من الأجهزة أو وصول نظام تشغيل جديد.
وقائية	تهدف إلى الوقاية من بعض المخاطر، خاصة في الأنظمة التي يمكن أن تهدد حياة الإنسان أو المعدات ذات التكاليف العالية.

2. النسبة المئوية المرتبطة بكل نوع من الصيانة تمثل حصة السوق لكل نوع. على سبيل المثال،

تعد الصيانة التكميلية (perfective) هي الأكثر شيوعاً لأنها تعمل على تحسين المنتج البرمجي باستمرار.

تعتمد الصيانة التصحيحية (corrective) والتكيفية (adaptive) على البيئة (المستخدمين، وأجهزة وبرامج أخرى).

أما الصيانة الوقائية (preventive) فتكون مكلفة عادةً ولا تكون دائماً مجدية من حيث الاستثمار.

3. نعم، من الممكن إجراء عدة أنواع من الصيانة على نفس المنتج شريطة أن لا يحدث تداخل بين المهام المختلفة، أي تجنب تكرار المهام من نوع صيانة إلى آخر.

تمرين 6:

شركة إنتاج وتسويق ترغب في تجهيز نظام لإدارة إنتاجها ومبيعاتها، بحيث يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بالموظفين، والمنتجات المصنعة والمباعة، بما في ذلك المحاسبة، وغيرها.

ثلاثة نهج ممكنة يمكن النظر فيها:

1. تطوير نظام خاص بالشركة.
2. شراء نظام مشابه وتعديله ليتناسب مع احتياجاتها الخاصة.
3. الانضمام إلى مجموعة من الشركات الأخرى، ووضع دفتر شروط مشترك، ثم التعاقد مع شركة تطوير تقوم بإنشاء نفس النظام لجميع الشركات.

السؤال: حدد المخاطر المحتملة لكل من هذه الاستراتيجيات.



TD1-Partie 2- Ar

الحل:

المخاطر المحتملة لكل استراتيجية:

الاختيار الأول: التطوير من قبل الشركة

- تكاليف شراء نظام إدارة قواعد البيانات (SGBD) قد تكون مرتفعة.
- وقت تطوير طويل.
- نقص في المهارات اللازمة للتطوير.
- ظهور تكاليف إضافية، مثل شراء المعدات وتوظيف الموظفين.

الاختيار الثاني: شراء برنامج وتعديله

- قد لا يغطي البرنامج الاحتياجات بشكل كامل.
- صعوبات في التعديل.
- الحاجة إلى تغييرات جذرية في هيكل التنظيم.

الاختيار الثالث: إنشاء دفتر شروط مشترك واستعانة بمصادر خارجية

- صعوبة في إعداد دفتر شروط مشترك.
- بطء عملية تحليل المتطلبات وصعوبات التنسيق.
- نشوء خلافات حول تمويل المشروع.
- عدم التكافؤ في النفقات بالنسبة للاحتياجات المختلفة للأطراف.
- مشكلة التحديثات التي قد لا تناسب جميع الأطراف.

القرار:

1. استشارة خبير تطوير لتوجيهنا حسب خبرته في تطوير البرمجيات، مع مراعاة شروط الشركة (الميزانية، المواعيد النهائية، المهارات، المعدات المتاحة...).
2. استخدام أساليب أكثر دقة (تعتمد على دوال رياضية) لتحسين الاختيار بأخذ العوامل المختلفة (الميزانية، المواعيد النهائية، المهارات، الميزات المطلوبة للتطوير...) وتحديد وزن لكل عامل، مما يؤدي إلى اختيار الحل الأنسب لحالتنا (مثل الأقل تكلفة)

تمرين 7: تحليل نظام "مضخة الأنسولين"

مضخة الأنسولين هي جهاز طبي يتم وضعه على جزء من جسم مريض السكري (الذراع، الفخذ، الساق، ...) من أجل التحكم في مستوى السكر في الدم وحقن الكمية المناسبة من الأنسولين في جسم المريض بشكل تلقائي. توضح الأشكال 1 و 2 نموذجاً لمضخة الأنسولين ومبدأ عملها العام.

TD1-Partie 2- Ar



Figure 1 : La Pompe à Insuline

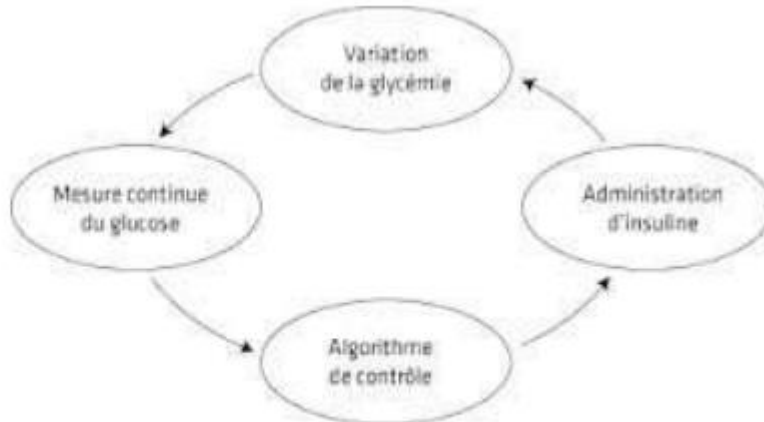


Figure 2 : Principe Général de Fonctionnement

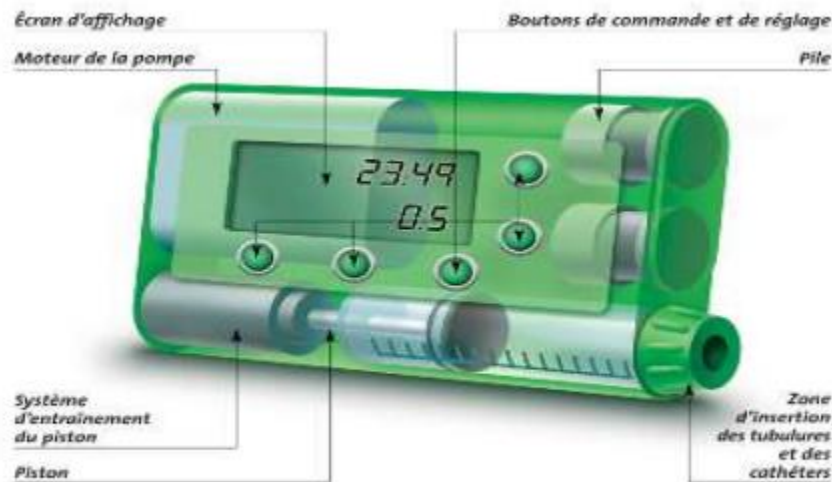


Figure 3 : Détail des Composants de la Pompe

كما يمكن أن يخمن المرء، تعتبر المضخة نظامًا مكونًا من جزء مادي "Hardware" وجزء برمجي "Software"، كما هو موضح في الشكل 3.

أسئلة:

1. بناءً على المخطط العام للتشغيل (الشكل 1) والتفاصيل (الشكل 3)، ما هي الوظائف التي يجب تقديمها للمستخدم النهائي، أي المريض؟
2. من حيث المخاطر، ما هي المخاطر الرئيسية التي قد تعرض سلامة أو حياة مريض السكري للخطر، مع التبرير؟
3. وفقًا لما تم دراسته في الدورة، ما هو نموذج دورة الحياة الأكثر ملاءمة لتطوير مثل هذا النظام؟
4. إلى أي مجالات من الخبرة يجب الاستعانة لفهم وتصميم ثم برمجة خوارزمية التحكم (الشكل 2).

TD1-Partie 2- Ar

الحل:

1. نوع النظام:
 - إنه نظام "في الوقت الحقيقي" و"حرج"، لأن دقة الخوارزمية ليست مهمة فحسب، بل أيضًا وقت الاستجابة لعرض النتائج.
 - كما أنه نظام مدمج لأنه يعتمد على جزء مادي (hardware) وجزء برمجي (software).
2. الوظائف التي يجب تقديمها للمستخدم النهائي (المريض):
 - تتضمن التطبيق المطبق مجموعة من الميزات القابلة للوصول من خلال النقرات على الأزرار. نذكر كمثال غير حصري بعض الوظائف:
 - ضبط الجرعة من الأنسولين.
 - معلومات حول الكمية المتبقية من الأنسولين في الخرطوشة.
 - استعراض تاريخ سحب الجرعات والجرعات من الأنسولين.
 - أمر التشغيل والإيقاف.
 - معلومات عن حالة البطارية.
 - مسح الذاكرة.
 - إلخ.
3. المخاطر الرئيسية:
 - النظام لا يشير إلى حالة خرطوشة الأنسولين: مما قد يسبب عواقب دراماتيكية للمريض الذي يعتقد أنه يحقن الكمية اللازمة من الأنسولين بينما تكون هذه الكمية في الواقع غير كافية. لذا، يجب أن يتضمن النظام إشعارًا للمريض، من خلال عرض رسالة على الشاشة و/أو تنبيه صوتي.
 - يجب أن يراقب النظام إمدادات الطاقة ويخبر المستخدم في حال وصولها إلى مستوى منخفض (لإعادة شحن البطارية). كما يجب أن يتضمن النظام إشعارًا للمريض، من خلال عرض رسالة على الشاشة و/أو تنبيه صوتي (لحماية سلامة المريض الذي قد يعرض حياته للخطر في حال توقف الجهاز ولم يجد وسيلة لإعادة الشحن).

حالتان: نقص السكر في الدم / زيادة السكر في الدم:

- في حال اكتشاف النظام حالة زيادة السكر في الدم (معدل سكر مرتفع في الدم)، يجب تنفيذ خوارزمية حساب الجرعة من الأنسولين بدقة وفي الوقت الحقيقي. يمكن أن تعرض عواقب خطأ في الحساب حياة المريض للخطر (على سبيل المثال: إذا كان المريض في حالة نقص السكر في الدم أو في حالة طبيعية وكان النظام يكتشف حالة زيادة السكر في الدم، فسيحاول المريض رفع مستوى السكر، مما قد يزيد من تفاقم حالته).
- بالمقابل، في حالة نقص السكر في الدم (معدل سكر منخفض في الدم)، يجب ألا يعطى النظام الأنسولين للمريض (وإلا فقد يعرض حياته للخطر).

4. نموذج دورة الحياة الأكثر ملاءمة:

- نموذج النمذجة هو الأكثر ملاءمة، بدءًا من نموذج أولي قابل للإزالة لا يتضمن سوى الوظائف الأساسية للنظام مثل تشغيل الجرعة من الأنسولين. بعد ذلك، بمجرد أن يتم التحقق من هذه الوظيفة من قبل المتخصصين في المجال الطبي، سيتم تطوير نموذج أولي حقيقي يتضمن جميع الوظائف الأخرى للنظام. للتحقق من صحة هذا النظام، سيتم إجراء اختبارات على الحيوانات، ثم على عينة من البشر المتطوعين. سيتم التحقق من صحة النظام فقط إذا كانت الاختبارات مرضية (وانتهاء) وفي هذه الحالة سيتم إنتاج الجهاز وتسويقه.

TD1-Partie 2- Ar

5. مجالات الخبرة المعنية في هذا المشروع:

- خبراء في المجال الطبي.
- متخصصون في تطوير الأجهزة (hardware) لإنشاء الجزء المادي.
- متخصصون في تطوير البرمجيات (software) لتحقيق البرنامج، بما في ذلك جميع الوظائف بما في ذلك خوارزمية حساب الجرعة من الأنسولين. سترافق هذا البرنامج واجهة مستخدم (عرض على الشاشة / إدخال بيانات).

التمرين: عمل منزلي

مبرمج "محترف" لديه مهمة أتمتة عيادة طبية. المرحلة الأولى المهمة هي إعداد كراسة الشروط التي ستعمل كعقد بينه وبين الطبيب "عميله".

السؤال: اشرح الخطوات التي يمر بها لإتمام المهمة المهمة لإعداد كراسة الشروط، التي سيعتمد عليها نجاح واستمرار عمل التطوير.

عمل منزلي : يجب على الطلاب تسليم تقرير كراسة الشروط في آخر جلسة من الفصل الدراسي الأول، مع تحديد الأطراف المعنية والوظائف، من بين أمور أخرى. يجب ذكر هذه الوظائف ونمذجتها باستخدام مخططات لغة UML تستتم دراستها خلال الفصل الدراسي الأول.

تطبيق المخططات باستخدام البرامج. يمكنك اختيار مشروع آخر مما اقترحتة خلال الحصة الماضية.



TD1-Partie 2- An

Exercise 1:

Q1- What are the required qualities in a requirements specification document?

Solution: The qualities required in a requirements specification document include:

- A good level of generality;
- Clear articulation of needs; the problem is well described;
- Precision and clarity, even when using natural language ($\neq$ mathematical);
- Completeness (no unintentional omissions);
- Consistency (no inferred functionality);
- Verifiability: defined validation criteria. Assess the feasibility of the requirements by potentially creating a mock-up or simulation;
- Modifiability: ease of expressing a change or addition to requirements.

Q2- How can one reduce the gap between the client's real needs and the needs expressed in the requirements specification?

Solution:

- Express the needs precisely.
- The client follows and validates each stage of the process.
- Simulations may help.
- Having domain knowledge to validate requirements.
- Etc.

Exercise 2: Difficulty in Specifying a Functional Requirement

Consider the scoring rule in an exam as follows:

“The exam consists of 20 multiple-choice questions. Each correct answer awards 1 point. Each incorrect answer deducts 1/3 of a point. Each unanswered question scores 0 points.”

Q1: Do you think this specification is clear? To verify, calculate each student's score based on the following results: (list possible outcomes and suggest a more precise specification)

Student	Correct Answer	Incorrect	Unanswered	Double Answer
Ahmed	10	5	5	
Nora	4	16		
Wissam	10	3	4	3 (1 correct, 1 incorrect)

Solution 1: The scores for the three students are as follows:



TD1-Partie 2- An

- $\text{Note_Ahmed} = 10 - (5 \times 1/3) = 8.33 \rightarrow \text{« } 8.33/20 \text{ » ou « } 8.5/20 \text{ » ou « } 8/20 \text{ »}$
- $\text{Note_Nora} = 4 - (16 \times 1/3) = -1.33 \rightarrow \text{« } -1.33/20 \text{ » ou « } -1.5/20 \text{ » ou « } 0/20 \text{ »}$
- Three possible interpretations for Wissam:
 1. Only count correct answers in double answers.

$$\text{Note_Wissam} = 10 - (3 \times 1/3) + 3 = 12 \rightarrow \text{« } 12/20 \text{ »}$$

2. Only count incorrect answers.

$$\text{Note_Wissam} = 10 - (3 \times 1/3) - 3/3 = 8 \rightarrow \text{« } 8/20 \text{ »}$$

3. Ignore double answers.

$$\text{Note_Wissam} = 10 - (3 \times 1/3) + 0 = 9 \rightarrow \text{« } 9/20 \text{ »}$$

The lack of clarity in the specification regarding decimal precision or how to handle double answers leads to ambiguity. Therefore, to enhance clarity, the specification should be modified as follows:

“The exam consists of 20 multiple-choice questions. Each correct answer scores 1 point, and each incorrect answer deducts 1/3 point. Unanswered questions or those with double answers score 0. Scores are rounded to two decimal places.”

Exercise 3:

A software engineering company specializing in object-oriented design wants to develop a small online game software, which is an unusual request for this company. You have a solid grasp of the necessary technology for this project, which carries no risk. The client has provided a precise requirements document. What software development lifecycle would you propose?

Question: Justify your proposal, and show the advantages and disadvantages of your proposal compared to other possible options.

Solution:

The "V" lifecycle model is optimal here because the requirements are clear and detailed. The V model allows for a structured process, ensuring all specifications are addressed before the development phase begins. The V model introduces verification and validation at each stage, which ensures errors can be identified early, minimizing the risk of costly late-stage changes.

Advantages:

- Well-structured process with clear milestones, ensuring a clear planning framework.
- Testing is integrated throughout the cycle, allowing early detection and correction of errors.
- Suitable for projects with fixed requirements where the company has solid control over the technology used.

**TD1-Partie 2- An****Disadvantages:**

- The V model lacks flexibility. If changes are needed mid-development, revisions are difficult and costly.
- Less suited to evolving projects or changing requirements, unlike Agile methods, which favor frequent adaptations and iterations.

Agile Methodology:

This methodology allows for constant adaptations and revisions, but it requires frequent client interaction and feedback, which isn't required here as the requirements are stable.

Iterative Model:

Though it allows for incremental improvements, it is more relevant for projects with unclear or evolving goals. Here, the clarity of initial requirements makes the V model more efficient and cost-effective.

Exercise 4: (For students, similar to exercise 3)

You've recently joined a development company as a software engineer. This company has used the "Waterfall" model since its inception with considerable success. Based on your experience, you believe the V model is superior to the currently used model.

Question:

1. Write a report (maximum 10 lines) to the company director explaining why their company should switch to the V model. Your report should be concise and draw the director's attention to the change in the development model.
2. Describe the type of situation where you think the Waterfall model might pose a problem.
3. What could be a disadvantage of the proposed V model? Suggest another model that could solve this issue and explain how it provides a solution.

Exercise 5:

This diagram represents the types of software maintenance available in the market. After a software product enters production or is deployed, an important phase begins to ensure its longevity, known as maintenance.

Questions:

1. Based on the diagram, what types of maintenance are considered, and what do they mean?
2. In your opinion, what does the percentage associated with each type of maintenance represent?
3. Do you think it is possible to perform more than one type of maintenance on the same software product?



TD1-Partie 2- An

Solution:**1. Types of Maintenance:**

Maintenance	Role
Perfective	Allows for the continuous improvement of a software product. This type of maintenance is highly recommended to remain competitive in the market.
Corrective	Allows for the correction of errors or bugs in the code. No software can be entirely error-free, so it is essential to be able to fix errors and continuously monitor user requirements.
Adaptive	Allows for adapting the software product to material or software changes in the market, such as the release of a new hardware model or the arrival of a new operating system.
Preventive	Aims to prevent certain risks, especially in systems that could endanger human lives or involve high-cost equipment

- The percentage associated with each type of maintenance represents its market share. For example, perfective maintenance is the most common as it continuously improves the software product. Corrective and adaptive maintenance depend on the environment (users, other hardware and software). Preventive maintenance is generally costly and may not always be a profitable investment.
- Yes, it is possible to perform multiple types of maintenance on the same product, provided there is no interference between the different tasks, i.e., avoiding redundancy of tasks across maintenance type.

Exercise 6:

A production and marketing company wants to implement a management system for its production and sales, taking into account all details about employees, manufactured and sold products, accounting, etc.

Three possible approaches are considered:

- Develop its own system.
- Buy a comparable system and modify it for its own needs.
- Join a group of other companies, establish a common specification, and then contact a development company to create a single system for all the companies.

Question: Identify possible risks for each of these strategies.



TD1-Partie 2- An

Solution:

Possible risks for each strategy:

Option 1: In-house development

- High cost of purchasing a Database Management System (DBMS).
- Long development time.
- Lack of development expertise.
- Additional costs such as equipment purchases and hiring.

Option 2: Purchasing and adapting software

- The software may not fully cover the needs.
- Difficulties in adaptation.
- Involves significant changes in organizational structure.

Option 3: Establishing a common specification and outsourcing

- Difficulty in establishing a common specification.
- Slow requirements analysis process and coordination challenges.
- Emergence of conflicts over project funding.
- Inequality in costs relative to the needs of the different parties.
- Update issues that may not suit all parties.

Decision:

1. Seek the opinion of a development expert to guide us on the choice based on their software development experience, while considering the company's conditions (budget, deadlines, skills, available equipment, etc.).
2. Use more rigorous methods (based on mathematical functions), for instance, optimizing our choice by considering various factors (budget, deadlines, skills, functionalities to be developed...) and assigning a weight to each factor to derive the most appropriate choice for our case (e.g., the least costly, aiming to minimize the objective function in this case).

TD1-Partie 2- An



Figure 1 : La Pompe à Insuline

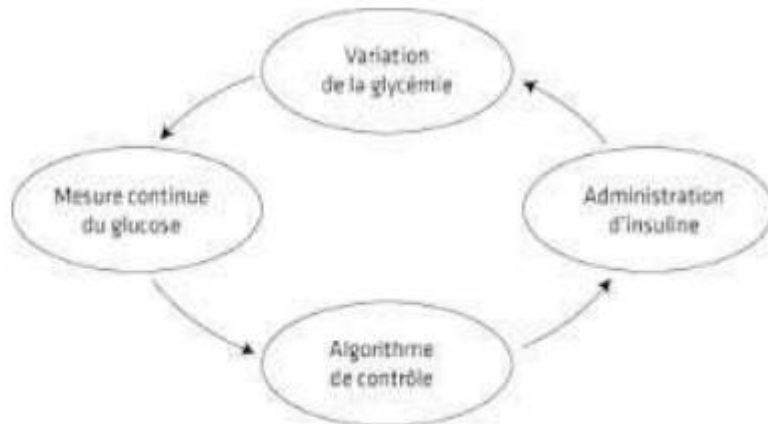


Figure 2 : Principe Général de Fonctionnement

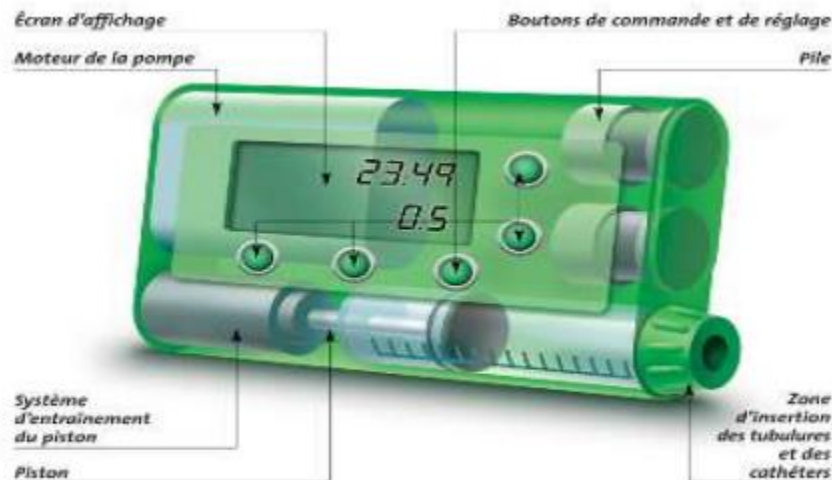


Figure 3 : Détail des Composants de la Pompe

As one can guess, the pump is a system composed of a hardware part and a software part, as shown in Figure 3.

Questions:

1. Based on the general operation diagram (Figure 1) and the details (Figure 3), what functions do you think should be offered to the end user, i.e., the patient?
2. In terms of risks, what are the major risks that could endanger the safety or life of the diabetic patient, with justification?

**TD1-Partie 2- An**

3. According to what has been covered in class, which life cycle model could be most suitable for the development of such a system?
4. What areas of expertise should be consulted for understanding, designing, and then programming the control algorithm (Figure 2)?

Solution:

1. Type of system:
 - This is a "real-time" and "critical" system, as the accuracy of the algorithm is important, but so is the response time for displaying results.
 - It is also an embedded system because it is based on a hardware part and a software part.
2. Functions to offer the end user (the patient):
 - The implemented application includes a set of functionalities accessible through button clicks. Here are a few non-exhaustive functionalities:
 - Adjustment of the insulin dosage.
 - Information on the remaining quantity of insulin in the cartridge.
 - Consultation of the history of withdrawals and insulin dosages.
 - On/off control.
 - Information on battery status.
 - Memory clearing.
 - Etc.
3. Major risks:
 - The system does not signal the state of the insulin cartridge: this could lead to dramatic consequences for the patient, who believes they are administering the necessary amount of insulin, but in reality, this amount is insufficient. Therefore, the system should anticipate notifying the patient by displaying a message on the screen and/or an audible warning signal.
 - The system must monitor the energy supply and inform the user if it has reached a low level (to recharge the battery). Similarly, the system should anticipate notifying the patient by displaying a message on the screen and/or an audible warning signal (to protect the patient's safety, who might risk their life if the device shuts down and they cannot find a way to recharge).

Two cases: Hypoglycemia / Hyperglycemia:

- In the case where the system detects a state of hyperglycemia (a high blood sugar level), the insulin dosage calculation algorithm must be implemented accurately and in real-time. The consequences of a calculation error could endanger the patient's life (for example, if the patient is in a hypoglycemic or normal state, and the system detects a state of hyperglycemia, the patient will try to raise their blood sugar level, which could worsen their condition).

**TD1-Partie 2- An**

- On the other hand, in the case of hypoglycemia (a low blood sugar level), the system must not administer insulin to the patient (otherwise, they could risk their life).
- 4. The most suitable life cycle model:
 - The prototyping model is the most appropriate, starting with a disposable prototype that will include only the essential functions of the system, such as triggering the insulin dosage. Once this functionality has been validated by medical specialists, a real prototype will be developed that includes all other functionalities of the system. To validate this system, tests will be conducted on animals, followed by a sample of human volunteers. The system will only be validated if the tests are satisfactory (conclusive), in which case the device will be put into production and marketed.
- 5. Areas of expertise involved in this project:
 - Medical domain experts.
 - Specialists in hardware development to realize the hardware part.
 - Specialists in software development to create the software, including all the functionalities such as the insulin dosage calculation algorithm. This software will be accompanied by a user interface (screen display/data entry).

Exercise: Homework in pairs:

A "professional" computer scientist is tasked with automating a medical office. An important first phase is the development of a specifications document that will serve as a contract between him and the doctor "his client."

Question: Explain the steps he goes through to accomplish the important task of developing a specifications document, on which the success and continuation of the development work will depend.

Homework in pairs: Students must submit the specifications report in the last session of the first semester, identifying among other things the stakeholders and functionalities. These functionalities should be cited and modeled using UML diagrams (covered during the first semester). Apply the diagrams using software. You can choose another project that I have already proposed during the course.





TD1-Partie 2- fr

Exercice1 :**Q1-** Quelles sont les qualités requises dans un cahier de charges ?**Solution :** Les qualités requises dans un cahier de charges :

- a. Bon niveau de généralité ;
- b. Formulation adéquate des besoins ? Problème bien décrit ;
- c. Etre précis, non ambigu malgré l'usage d'un langage naturel ($\neq$ mathématique) ;
- d. Etre complet (pas d'omission involontaire) ;
- e. Etre cohérent (pas d'inférence de fonctionnalités) ;
- f. Etre vérifiable : critères de validation définis. Evaluer la faisabilité des besoins ? faire éventuellement une maquette, une simulation ;
- g. Etre modifiable : facilité à exprimer un changement ou ajout de besoins.

Q2- Comment peut-on réduire l'écart entre les besoins réels d'un client et les besoins exprimés dans le cahier de charges ?**Solution :** Pour réduire l'écart entre les besoins réels du client et les besoins exprimés dans le cahier des charges :

- Exprimer les besoins de manière exacte.
- Le client suit le processus et le valide à chaque étape.
- Faire des simulations
- Avoir des connaissances du domaine afin de pouvoir valider.
- Etc.

Exercice2 : Difficulté de Spécifier un Besoin Fonctionnel

Soit la spécification de la règle de notation à un examen suivant :

« L'examen est un ensemble de 20 questions à réponses multiples. Chaque bonne réponse à une question rapporte 1 point. Chaque mauvaise réponse fait perdre 1/3 de point. Chaque question sans réponse donne 0 point. »

Q1. Pensez-vous que cette spécification est claire ? Afin de le vérifier, calculez chacun la note des 3 étudiants suivants : (Recensez les résultats possibles et Proposez une spécification plus précise)

	Réponse correcte	Incorrecte	Sans	Double réponse
Ahmed	10	5	5	
Nora	4	16		
Wissam	10	3	4	3 (1 juste, 1 faux)

Solution1 : la note des 3 étudiants est comme suit :Note_Ahmed = $10 - (5 \times 1/3) = 8.33 \rightarrow$ « 8.33/20 » ou « 8.5/20 » ou « 8/20 »Note_Nora = $4 - (16 \times 1/3) = -1.33 \rightarrow$ « -1.33/20 » ou « -1.5/20 » ou « 0/20 »



TD1-Partie 2- fr

3 réponses sont possibles pour Wissam :

1- On ne compte que les réponses justes pour la double réponse.

$\text{Note_Wissam} = 10 - (3 \times 1/3) + 3 = 12 \rightarrow \text{« 12/20 »}$

2- On ne compte que les réponses fausses :

$\text{Note_Wissam} = 10 - (3 \times 1/3) - 3/3 = 8 \rightarrow \text{« 8/20 »}$

3- On considère qu'il n'y a pas de réponses :

$\text{Note_Wissam} = 10 - (3 \times 1/3) + 0 = 9 \rightarrow \text{« 9/20 »}$

Rien n'a été spécifié concernant la **précision de calcul** ou la méthode d'arrondissement du résultat obtenu en cas de présence de la partie décimale. Rien n'a été clairement spécifié quant au traitement du cas de double réponse, i-e, présence de réponses fausses et de réponses justes pour une même question à plusieurs réponses. Donc, le **manque de précision** dans l'expression du système a donné lieu à diverses interprétations possibles (ambiguïté).

Dans ce cas, il faudrait modifier la spécification comme suit :

« L'examen est un ensemble de 20 questions à réponses multiples. Chaque bonne réponse à une question rapporte 1 point. Chaque mauvaise réponse fait perdre 1/3 de point. Chaque question sans réponse ou avec des réponses multiples donne 0 point. La note est arrondie à 2 numéros après la virgule, si le 3^{ème} numéro après la virgule est >5 alors ajouter 1 au 2^{ème} numéro après la virgule. La note minimum est 0 ».

Avec cette spécification :

$\text{Note_Ahmed} = \text{« 8.33/20 »}$

$\text{Note_Nora} = \text{« 0/20 »}$

$\text{Note_Wissam} = 10 - (3 \times 1/3) + 0 = 9/20$

Exercice 3 :

Une entreprise de génie logiciel spécialisée en objet souhaite réaliser un petit logiciel de jeux sur Internet, cette demande est inhabituelle pour cette société. Vous maîtrisez très bien la technologie nécessaire au développement de ce projet qui ne comporte pas de risque. Un cahier des charges précis est donné par le client. Que proposez-vous comme cycle de vie de développement.

Question : Argumentez votre proposition, montrez les avantages et inconvénients de votre proposition par rapport à d'autres possibles.

Solution :

Le cycle de Vie en V est le meilleur, Étant donné que le cahier des charges est clair et détaillé, le cycle en V permet de respecter scrupuleusement chaque phase en passant par des étapes prédéfinies, garantissant que toutes les spécifications sont comprises avant de débiter la phase de développement. Le cycle en V introduit des étapes de vérification et de validation pour chaque phase, ce qui garantit que les erreurs peuvent être identifiées rapidement, limitant les risques de modifications tardives coûteuses.

**TD1-Partie 2- fr**

- **Avantages :**
 - Processus bien structuré avec des jalons définis pour chaque étape, garantissant une planification claire.
 - Des tests sont intégrés tout au long du cycle, facilitant la détection et la correction précoce des erreurs.
 - Approprié pour des projets où les exigences sont fixes et où la société maîtrise bien les technologies employées.
- **Inconvénients :**
 - Le cycle en V manque de flexibilité. Si des changements sont nécessaires en cours de développement, les retours en arrière sont difficiles et coûteux.

Moins adapté aux projets évolutifs ou aux exigences changeantes, contrairement aux méthodes agiles qui favorisent des adaptations fréquentes et des itérations

- **Méthode Agile :** Cette méthode permet des adaptations et révisions constantes, mais elle exige des échanges fréquents et un feedback client régulier, ce qui n'est pas requis ici puisque les exigences sont stables.
- **Modèle Itératif :** Bien qu'il permette des améliorations progressives, il est plus pertinent pour des projets aux objectifs flous ou évolutifs. Ici, la clarté des exigences initiales rend le cycle en V plus efficient et moins coûteux.

Exercice 4: (pour les étudiant, à faire, similaire à l'exercice3)

Vous venez d'être recruté dans l'entreprise de développement comme ingénieur logiciel. Cette entreprise utilise le modèle en cascade « waterfall » depuis sa création avec beaucoup de succès. D'après votre expérience, vous pensez que le modèle en V est supérieur à celui couramment utilisé.

Question :

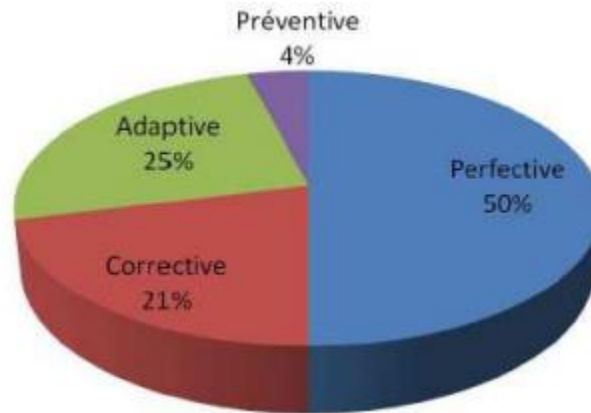
1. Ecrire un rapport (10 lignes maximum) au directeur de la société, expliquant pourquoi son entreprise doit basculer au modèle en V. Votre rapport doit être succinct et attirer l'attention du directeur quant au changement de modèle de développement.
2. Décrire le type de situation dans laquelle vous pensez que le modèle en « waterfall » peut être source de problème.
3. Quel peut être un inconvénient du modèle en V proposé ? Donner un autre modèle qui peut résoudre ce problème et dire en quoi cela présente une solution.

Exercice 5 :

Ce schéma représente les variantes de maintenance logicielle existant sur le marché.

En effet, après la mise en production ou exploitation d'un produit logiciel commence une phase très importante pour la longévité de ce dernier. Cette phase se nomme maintenance.

TD1-Partie 2- fr

**Questions :**

1. D'après le schéma, quels sont les types de maintenance considérés et qu'elle est sa signification ?
2. Selon vous que représente le pourcentage associé à chaque type de maintenance ?
3. Sur un même produit logiciel, pensez-vous qu'il soit possible d'opérer plus d'un type de maintenance ?

Solution :

- 1- Les type de maintenance :

<i>Maintenance</i>	<i>Rôle</i>
<i>Perfective</i>	<i>Permet de perfectionner continuellement un produit logiciel. Ce type de maintenance est fortement recommandé pour rester compétitif sur le marché.</i>
<i>Corrective</i>	<i>Permet de corriger les erreurs ou bugs contenus dans le code. Tout logiciel ne peut être exempt d'erreurs, l'essentiel c'est d'arriver à corriger les erreurs et à veiller à vérifier de façon continue les doléances des utilisateurs en la matière.</i>
<i>Adaptive</i>	<i>Permet d'adapter le produit logiciel aux changements matériels ou logiciels qui surviennent sur le marché comme par exemple la sortie d'un nouveau modèle de machine ou bien l'arrivée d'un nouveau système d'exploitation.</i>
<i>Préventive</i>	<i>Permet de prévenir certains risques surtout dans les systèmes pouvant mettre en péril des vies humaines ou bien des équipements très coûteux.</i>

- 2- Selon vous que représente le pourcentage associé à chaque type de maintenance ? Il s'agit des parts du marché pour chaque type de maintenance. Comme nous pouvons le constater, la maintenance perfective est celle qui est la plus utilisée car elle permet d'améliorer continuellement le produit logiciel. La corrective et l'adaptive dépendent de l'environnement (utilisateurs, autres constructeurs hard et soft). La préventive coûte généralement cher et l'investissement n'est pas toujours rentable.
- 3- Oui, il est possible d'opérer plusieurs types de maintenance sur un même produit à condition qu'il n'y ait pas interférence entre les différentes tâches, i-e, éviter la redondance des tâches d'un type de maintenance à l'autre.

Exercice 6 :

**TD1-Partie 2- fr**

Une entreprise de production et commercialisation voudrait s'équiper d'un système de gestion de ses productions et ventes, qui prendrait en compte tous les détails concernant les employés, les produits fabriqués et vendus y compris la comptabilité, etc.

Les trois approches possibles sont envisageables:

1. Développer son propre système.
2. Acheter un système comparable et le modifier pour ses propres besoins.
3. Se joindre à un groupe d'autres entreprises, établir un cahier des charges commun, puis contacter une entreprise de développement qui réalisera un même système pour toutes les entreprises.

Question : Identifier les risques possibles pour chacune de ces stratégies.

Solution : risque possible pour chacune des stratégies.

Choix1 : développement par l'entreprise :

- Achat du SGBD qui peut être trop élevé
- Temps de développement trop important
- Manque de compétences en matière de développement
- Apparition d'autres coûts supplémentaires comme l'achat d'équipements et les recrutements.

Choix2 : Achat d'un logiciel et adaptation

- Le logiciel peut ne pas couvrir correctement/totalement les besoins
- Difficultés d'adaptation
- Implication de changements profonds dans l'organisation

Choix3 : Elaboration d'un même cahier des charges et sous-traitance (développement effectué par une société de développement)

- Difficulté d'établir un cahier de charges commun
- Lenteur du processus d'analyse des besoins et difficultés de coordination
- Apparition de conflits concernant le financement du projet
- Non équité des frais à engager par rapports aux besoins des différentes parties
- Problème des mises à jour qui peuvent ne pas arranger toutes les parties

Décision :

- 1- Prise en compte de l'avis d'un expert en développement qui va nous orienter sur le choix selon son expérience dans le développement de logiciels, tout en prenant en compte des conditions de l'entreprise (budget, délais, compétences, matériels disponibles...).
- 2- L'utilisation de méthodes plus rigoureuses (basées sur des fonctions mathématiques) par exemple on va optimiser notre choix en considérant les différents facteurs (budget, délais, compétences, fonctionnalités à développer...) et on va pondérer chaque facteur et en sortie on aura le choix le plus approprié pour notre cas (exemple le moins couteux, ce qui reviendrait à minimiser la fonction objective dans ce cas).

Exercice7 :

Analyse d'un Système « La Pompe à insuline » Une pompe à insuline est un appareil médical que l'on place sur une partie du corps d'un malade diabétique (bras, cuisse, jambe, ...) afin de contrôler la glycémie et injecter la quantité appropriée d'insuline dans le corps du patient de manière automatique. Les figures 1 et 2 illustrent respectivement un modèle de pompe ainsi que le principe général de son fonctionnement.

TD1-Partie 2- fr



Figure 1 : La Pompe à Insuline

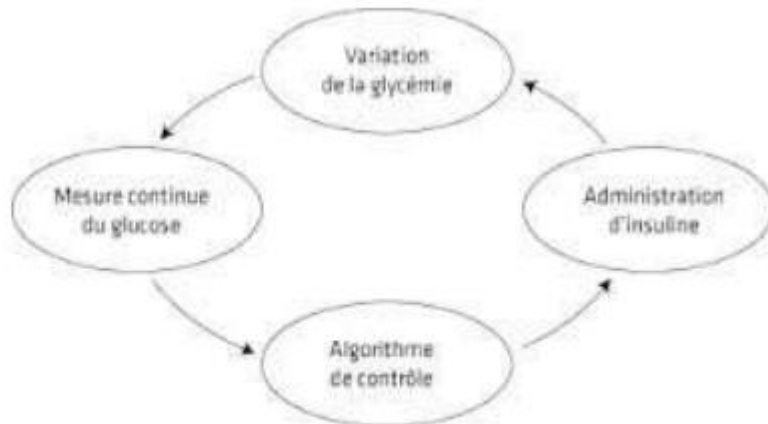


Figure 2 : Principe Général de Fonctionnement

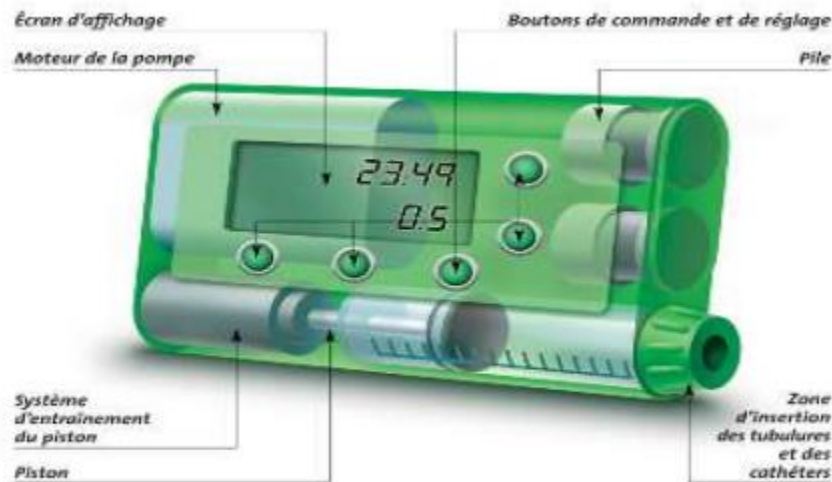


Figure 3 : Détail des Composants de la Pompe

Comme on peut le deviner, la pompe est un système composé d'une partie matérielle « Hardware » et d'une partie logicielle « Software » comme le montre la figure 3.

Questions :

1. D'après le schéma général de fonctionnement (figure1) et les détails (figure 3), quelles sont d'après vous les fonctions à offrir à l'utilisateur final, i-e, le malade ?
2. En termes de risques, donnez les risques majeurs qui pourraient mettre en péril la sécurité ou la vie du diabétique en justifiant.
3. D'après ce qui a été vu en cours, quel modèle de cycle de vie pourrait être le plus adapté pour le développement d'un tel système.
4. A quels domaines d'expertise doit-on faire appel pour la compréhension, la conception puis la programmation de l'algorithme de contrôle (figure 2).

Solution :

**TD1-Partie 2- fr****1- Type du système :**

- Il s'agit ici d'un système « temps-réel » et « critique », car non seulement la précision de l'algorithme est importante mais aussi le temps de réponse pour l'affichage des résultats.
- C'est aussi un système embarqué car il est basé sur une partie matérielle (hardware) et une partie logicielle (software).

2- Les fonctions à offrir à l'utilisateur final (le malade):

L'application implémentée inclut un ensemble de fonctionnalités accessibles à travers des clics sur des boutons. Nous citons à titre non exhaustif quelques fonctionnalités :

- Réglage du doseur d'insuline.
- Information sur la quantité restante d'insuline dans la cartouche.
- Consultation de l'historique des prélèvements et dosages d'insuline.
- Commande de mise en marche et d'arrêt.
- Information sur l'état de la batterie.
- Vidage de la mémoire.
- Etc.

3- Les risques majeurs:

- Le système ne signale pas l'état de la cartouche d'insuline : ce qui risque de causer des conséquences dramatiques pour le patient, qui se croit administrer la quantité d'insuline nécessaire mais en réalité cette quantité est insuffisante à la dose nécessaire. Pour cela, il faudrait que le système prévienne la notification du patient, en affichant un message sur écran et/ou signal sonore d'avertissement.
- Le système doit surveiller l'alimentation en énergie et informer l'utilisateur en cas cette dernière a atteint un niveau faible (pour procéder au rechargement de la batterie). De même, il faudrait que le système prévienne la notification du patient, en affichant un message sur écran et/ou signal sonore d'avertissement (pour protéger la sécurité du patient qui pourrait risquer sa vie en cas l'appareil s'éteint et le patient ne trouve pas un moyen pour rechargement).

2 cas : hypoglycémie / hyper glycémie :

Dans le cas où le système détecte un état d'hyperglycémie (un taux de sucre élevé dans le sang), l'algorithme de calcul de la dose d'insuline doit être implémenté de manière précise et en temps réel.

Les conséquences d'une erreur de calcul pourraient mettre la vie du patient en danger (exemple : si le patient est en état d'hypoglycémie ou normal et le système détecte un état d'hyperglycémie alors le patient va essayer de faire monter le taux de glycémie, ce qui risquerai d'aggraver son état).

Par contre, dans le cas d'hypoglycémie (un taux de sucre faible dans le sang) alors le système ne doit pas administrer de l'insuline au patient (sinon il pourrait risquer sa vie).

- 4- Modèle de cycle de vie le plus adapté :** Le modèle par prototypage est le plus approprié, à commencer par un prototype jetable qui ne va inclure que les fonctions essentielles du système comme le déclenchement du doseur d'insuline. Une fois, cette fonctionnalité a été validée par les spécialistes du domaine médical, un prototype réel sera développé incluant toutes les autres fonctionnalités du système. Afin de valider ce système, des tests sur des animaux seront

**TD1-Partie 2- fr**

effectués, puis sur un échantillon d'humains volontaires. Le système ne sera validée que si les tests sont satisfaisants (concluants) et auquel cas l'appareil sera mis en production et commercialisé.

5- Domaines d'expertise impliqués dans ce projet :

- Experts du domaine médical.
- Spécialistes dans le développement matériel (hardware) pour réaliser la partie matérielle.
- Spécialistes dans le développement logiciel (software) pour la réalisation du logiciel, incluant toutes les fonctionnalités dont l'algorithme de calcul du doseur d'insuline. Ce logiciel sera accompagnée d'une interface utilisateur (affichage sur écran / saisie de données).

Exercice Travail maison en binômes :

Un informaticien « professionnel » qui a pour mission d'informatiser un cabinet médical. Une première phase importante est l'élaboration d'un cahier des charges qui fera office de contrat entre lui et le médecin « son client ».

Question :

Expliquer les étapes par lesquelles il passe pour accomplir la mission importante d'élaboration d'un cahier des charges, dont dépendront le succès et la suite du travail de développement.

Travail maison en binômes : les étudiant doivent remettre dans la dernière séance de cours du semestre 1, le rapport de cahier des charges en identifiant entres autres les acteurs et fonctionnalités. Ces fonctionnalités devraient être citées et modélisées avec des diagrammes du langage UML (Vue en cour du semestre 1).

Appliqué les diagrammes à l'aide des logiciels.

Vous pouvez choisir d'autre projet que j'ai déjà proposer au cours.